JavaScript شيت عن لغة

إعداد الطالب: **Alaa Mohamed**

الفرقة الدراسية: الثانية

الرقم الجامعي: 2500110

أولًا: مقدمة عن لغة JavaScript

تُعد لغة JavaScript من أشهر لغات البرمجة المستخدمة في تطوير مواقع الويب، حيث تساعد على جعل صفحات المواقع تفاعلية وديناميكية بدلًا من أن تكون صفحات ثابتة.

تُستخدم JavaScript مع HTML لإنشاء محتوى صفحات الويب، ومع CSS لتنسيق شكلها، بينما تُستخدم JavaScript لإضافة الحركة والتفاعل والاستجابة لأوامر المستخدم.

ومن أمثلة استخداماتها إظهار الرسائل، والتحقق من البيانات التي يدخلها المستخدم، وتغيير محتوى الصفحة، والاستجابة للضغط على الأزرار. كما يمكن استخدامها في تطوير تطبيقات الويب باستخدام تقنيات وبيئات مختلفة.

ثانيًا: أهمية لغة JavaScript

تتمثل أهمية لغة JavaScript في النقاط التالية:

- إضافة التفاعل إلى صفحات الويب.
- الاستجابة لأوامر المستخدم.
- التحقق من صحة البيانات المدخلة.
- تغيير محتوى صفحات الويب.
- المساعدة في تطوير تطبيقات الويب.

ثالثًا: المتغيرات (Variables)

المتغيرات هي أماكن تُستخدم لتخزين البيانات، مثل الأسماء والأرقام والقيم المختلفة.

تُستخدم الكلمات "let" و"const" و"var" لتعريف المتغيرات، ويُفضَّل استخدام "let" عندما تتغير القيمة، و"const" عندما لا نحتاج إلى إعادة إسناد قيمة جديدة.

مثال:

```
let name = "Alaa";
let age = 20;
const country = "Egypt";
console.log(name);
console.log(age);
console.log(country);
```

الناتج:

```
Alaa
20
Egypt
```

الشرح: يوضح المثال كيفية تخزين البيانات داخل المتغيرات، ثم عرضها باستخدام "console.log()".

رابعًا: أنواع البيانات (Data Types)

تتعامل JavaScript مع أنواع مختلفة من البيانات، ومن أهمها:

- String: لتخزين النصوص، مثل "Hello".
- Number: لتخزين الأرقام، مثل 25.
- Boolean: لتخزين القيم المنطقية true وfalse.
- Array: لتخزين مجموعة من القيم.
- Object: لتجميع البيانات في صورة خصائص وقيم.

مثال:

```
let studentName = "Ahmed";
let grade = 90;
let passed = true;
console.log(studentName);
console.log(grade);
console.log(passed);
```

الناتج: Ahmed — 90 — true

الشرح: يوضح المثال استخدام النصوص والأرقام والقيم المنطقية في JavaScript.

خامسًا: العمليات الحسابية (Operators)

تُستخدم العمليات الحسابية لإجراء الحسابات المختلفة، ومن أهمها:

- + : الجمع.
- - : الطرح.
- * : الضرب.
- / : القسمة.
- % : باقي القسمة.

مثال:

```
let x = 10;
let y = 5;
console.log(x + y);
console.log(x - y);
console.log(x * y);
console.log(x / y);
```

الناتج: 15 — 5 — 50 — 2

الشرح: يوضح المثال كيفية استخدام العمليات الحسابية لإجراء عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة.

سادسًا: الجمل الشرطية (Conditional Statements)

تُستخدم الجمل الشرطية لاتخاذ القرارات بناءً على تحقق شرط معين، ومن أشهرها "if" و"else".

مثال:

```
let mark = 85;
if (mark >= 50) {
  console.log("Pass");
} else {
  console.log("Fail");
}
```

الناتج: Pass

الشرح: يتحقق البرنامج من أن الدرجة أكبر من أو تساوي 50، فإذا تحقق الشرط تظهر كلمة "Pass"، وإلا تظهر كلمة "Fail".

سابعًا: الحلقات التكرارية (Loops)

تُستخدم الحلقات التكرارية لتنفيذ مجموعة من الأوامر أكثر من مرة، مما يقلل تكرار كتابة الكود. ومن أشهرها حلقة "for".

مثال:

```
for (let i = 1; i <= 5; i++) {
  console.log(i);
}
```

الناتج: 1 — 2 — 3 — 4 — 5

الشرح: تبدأ الحلقة من الرقم 1 وتستمر حتى الرقم 5، وتزداد قيمة المتغير بمقدار واحد في كل مرة.

ثامنًا: الدوال (Functions)

الدوال هي مجموعة من الأوامر التي تُكتب لتنفيذ مهمة معينة، ويمكن استدعاؤها عند الحاجة إليها، مما يساعد على تنظيم الكود وإعادة استخدامه.

مثال:

```
function add(a, b) {
  return a + b;
}
console.log(add(10, 5));
```

الناتج: 15

الشرح: تستقبل الدالة رقمين، ثم تجمعهما وتُرجع الناتج باستخدام "return".

تاسعًا: المصفوفات (Arrays)

المصفوفة هي وسيلة لتخزين مجموعة من القيم داخل متغير واحد، مثل أسماء الطلاب أو مجموعة من الدرجات.

مثال:

```
let students = ["Ahmed", "Mona", "Ali"];
console.log(students[0]);
console.log(students[1]);
console.log(students[2]);
```

الناتج: Ahmed — Mona — Ali

الشرح: تبدأ فهارس المصفوفات في JavaScript من الرقم صفر، لذلك يشير "students[0]" إلى أول عنصر في المصفوفة.

عاشرًا: التفاعل مع صفحات الويب (DOM)

تستطيع JavaScript التعامل مع عناصر صفحة HTML وتغيير محتواها أو خصائصها، وذلك باستخدام نموذج كائنات المستند (DOM).

مثال:

```
<p id="message">Hello</p>
<button onclick="changeText()">Click Me</button>
<script>
function changeText() {
  document.getElementById("message").textContent =
    "Welcome to JavaScript!";
}
</script>
```

الشرح: تحتوي الصفحة على فقرة وزر. عند الضغط على الزر، يتغير نص الفقرة إلى "Welcome to JavaScript!"، وهذا يوضح قدرة JavaScript على جعل صفحات الويب تفاعلية.

الحادي عشر: استخدامات لغة JavaScript

تُستخدم لغة JavaScript في العديد من المجالات، ومنها:

- تطوير صفحات الويب التفاعلية.
- التحقق من البيانات المدخلة في النماذج.
- تغيير النصوص والصور داخل صفحات الويب.
- تطوير تطبيقات الويب.
- تطوير تطبيقات تعمل على الخوادم باستخدام Node.js.

الثاني عشر: مميزات لغة JavaScript

- سهلة نسبيًا في التعلم للمبتدئين.
- تعمل في متصفحات الويب الحديثة.
- تتكامل مع HTML وCSS.
- توفر العديد من المكتبات والأدوات البرمجية.
- يمكن استخدامها في تطوير الواجهات الأمامية والخلفية.

الخاتمة

في الختام، تُعد JavaScript من اللغات الأساسية في مجال تطوير الويب، لأنها تمنح صفحات المواقع القدرة على التفاعل مع المستخدمين وتنفيذ الأوامر المختلفة. ويساعد تعلم أساسياتها، مثل المتغيرات وأنواع البيانات والعمليات الحسابية والجمل الشرطية والحلقات والدوال والمصفوفات، على بناء أساس قوي لفهم البرمجة وتطوير تطبيقات الويب مستقبلًا.

المراجع والمصادر

1. MDN Web Docs – Introduction to JavaScript
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Introduction

2. MDN Web Docs – JavaScript Language Overview
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript/Guide/Language_overview

3. W3Schools – JavaScript Tutorial
https://www.w3schools.com/JS/

4. MDN Web Docs – JavaScript Fundamentals
https://developer.mozilla.org/en-US/curriculum/core/javascript-fundamentals/